

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二	总分
分数			

1. 考试形式：闭卷■ 开卷□ ； 2. 本试卷共二大题，满分 100 分；
3. 考试日期： 2019 年 6 月 27 日；（答题内容请写在装订线外）

一、问答题（每小题 6 分，共 42 分）

1. 软件生命周期各阶段的任务是什么？
2. 什么是软件危机？软件危机的表现是什么？其产生的原因是什么？

3. 请分析 UML 2.0 中的顺序图和协作图两者之间的主要差别和各自的优缺点。

4. 面向对象设计应该遵循哪些准则?简述每条准则的内容。

5. 软件测试包括哪些步骤? 分别说明这些步骤的测试对象是什么?



6. 什么是软件？什么是软件冗余？软件冗余与硬件冗余有什么区别？

7. 简述三种程序设计方法及各自的特点。

二、分析设计题（共 58 分）

1. （15 分）将以下给出的伪码转换为 N-S 图和 PAD 图。

```
void root ( float root1, float root2 ) {  
    i = 1; j = 0;  
    while ( i <= 10 ) {  
        输入一元二次方程的系数 a, b, c;  
         $p = b*b - 4*a*c$ ;  
        if (  $p < 0$  ) 输出 “方程 i 无实数根” ;  
        else if (  $p > 0$  ) 求出根并输出;  
        if (  $p == 0$  ) {  
            求出重根并输出;  
            j = j + 1;  
        }  
        i = i + 1;  
    }  
    输出重根的方程的个数 j;  
}
```



2. (13 分) 仔细分析以下对某公司“会见顾客”业务流程的描述，画出带泳道的活动图。

(1) 公司业务员打电话给客户，确定一个会面。

(2) 如果会面地点在公司内，公司技术人员需要为会面准备一间会议室，同时，咨询顾问需要准备一份陈述报告。

(3) 如果会面地点在公司外，则只需要咨询顾问准备一份陈述报告。

(4) 咨询顾问与顾客在约定的时间和地点见面。

(5) 业务员随后为他们准备好会议用纸。

(6) 如果会面得到了一个解决方案，则咨询顾问根据解决方案编写一个报告，并将报告发送给顾客。



3. (15 分) 输入三个整数, 判断是否构成三角形。如构成三角形, 则输出三条边的值, 否则输出 “不能构成三角形”。

(1) 用程序流程图表示该问题的算法;

(2) 计算程序的环形复杂度;

(3) 设计路径覆盖的测试用例。



4. (15分) 某企业进行公开招聘, 规定报名者年龄应在 20~38 周岁之间 (1982 年 1 月 1 日到 1999 年 12 月 31 日为止), 即出生年月不早于 1982 年 1 月, 不晚于 1999 年 12 月。报名程序具有自动检验输入数据的功能, 如出生年月不在上述范围内将拒绝接受, 并显示 “年龄不合格” 等出错信息。

- (1) 试用等价分类法, 设计出生年月的等价分类表; (5 分)
- (2) 设计有效等价类、无效等价类需要的测试用例; (5 分)
- (3) 采用边界值分析法来选择测试用例。(5 分)

